
第 23 讲

最小 Steiner 生成树

□ 李炯生

设想有一家 Steiner 电话公司,要设计一个电话线路网络,把它的 100 个用户相互连接起来,使整个电话线路的费用最低.问题是,怎样设计费用最低的电话线路网络?这就是所谓 Steiner 问题.许多自然科学与国民经济领域,诸如计算机的连网,集成电路设计,城市建设中各种管道网的设计,道路网络的设计,等等,都会遇到 Steiner 问题.由于 Steiner 问题具有广泛的应用,在数学建模竞赛中出现一些有关的 Steiner 问题应是意料中的事情.这一讲将介绍 Steiner 问题的数学形式,以及解决 Steiner 问题的基本理论和有关的算法.

§ 1 Kruskal 算法

我们从一个连通图的最小生成树开始.设 $G=(V, E)$ 是一个连通图,其中 V 和 E 分别是图 G 的顶点集合与边集合.对于每条边 $e \in E$,赋以一个数 $\omega(e)$,它称为边 e 的权.对于 E 中不同的边 e ,权 $\omega(e)$ 一般是不同的.因此 $\omega(e)$ 是定义在图 G 的边集合 E 上的函数,它称为图 G 上的权函数.设 $\omega(e)$ 是图 G 上的权函数,记

$$\omega(G) = \sum_{e \in E} \omega(e).$$

$\omega(G)$ 称为图 G 的权,而 G 称为一个赋权图. 设 $G'=(V',E')$ 是一个图,其中 $V'\subseteq V, E'\subseteq E$, 则 G' 称为图 G 的子图. 对于赋权图 G 的子图 G' , 记

$$\omega(G')=\sum_{e\in E'}\omega(e).$$

$\omega(G')$ 称为子图 G' 的权.

对于给定的赋权连通图 $G=(V,E)$, 图 G 中所有生成树的集合记作 $\mathcal{T}(G)$. 设 $T_0\in\mathcal{T}(G)$, 它满足

$$\omega(T_0)=\min\{\omega(T): T\in\mathcal{T}(G)\},$$

即 T_0 是赋权图 G 中权最小的生成树, 则 T_0 称为图 G 的最小生成树.

对于一个给定的赋权连通图 G , 其最小生成树 T_0 是否存在? 怎样求最小生成树 T_0 . 这就是所谓最小生成树问题.

容易看出, 对于一个 n 阶连通图 G , 它的生成树是存在的, 而且只有有限多个生成树, 因此图 G 的生成树集合 $\mathcal{T}(G)$ 是有限集. 从而集合 $\omega(\mathcal{T}(G))=\{\omega(T): T\in\mathcal{T}(G)\}$ 是一个非空有限集, 所以 $\omega(\mathcal{T}(G))$ 中必有一个最小数. 这表明, 对于赋权连通图 G , 最小生成树 T_0 是存在的.

1956 年, J. B. Kruskal 给出了寻求最小生成树 T_0 的一种有效算法.

求最小生成树的 **Kruskal 算法**: 给定赋权连通图 $G=(V,E)$, 求最小生成树 T_0 .

Step 1 在边集合 E 中取定一条权最小的边 e_1 ;

Step 2 设边集合 E 中已取定 k 条边 $e_1, e_2, \dots, e_k$. 从边集合 $E - \{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ 中取定一条权最小的边 e_{k+1} , 使得图 G 中由边集合 $\{e_1, e_2, \dots, e_k, e_{k+1}\}$ 导出的子图 $G[e_1, e_2, \dots, e_k, e_{k+1}]$ 是无圈的.

Step 3 当 Step 2 不能继续时则停止.

下举一例说明如何应用 Kruskal 算法来求出一个赋权连通图 G 的最小生成树 T_0 .

例 1 设赋权连通图 G 有 8 个顶点 $v_1, v_2, \dots, v_8$, 17 条边, 各边的权如图 23-1 所示, 求图 G 的最小生成树 T_n .

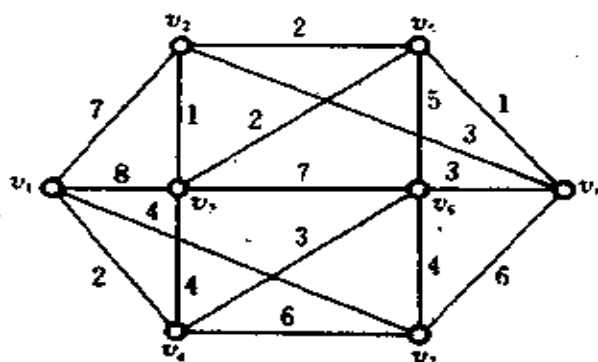


图 23-1

解 将图 G 的 17 条边按权由小到大排列为

权为 1 的边: v_2v_3, v_5v_8 ;

权为 2 的边: v_1v_4, v_2v_5, v_3v_5 ;

权为 3 的边: v_2v_6, v_4v_6, v_6v_8 ;

权为 4 的边: v_1v_7, v_3v_4, v_6v_7 ;

权为 5 的边: v_5v_6 ;

权为 6 的边: v_4v_7, v_7v_8 ;

权为 7 的边: v_1v_2, v_3v_6 ;

权为 8 的边: v_1v_8 .

Step 1 取权最小的边 $e_1 = v_2v_3$.

Step 2 除边 e_1 外, 其他各边中权最小的边为 $e_2 = v_5v_8$. 导出子图 $G[e_1, e_2]$ 无圈, 因此取边 e_2 .

Step 2 除边 e_1, e_2 外, 其他各边中权最小的边是 v_1v_4, v_2v_5 和 v_3v_5 . 记 $e_3 = v_1v_4$, 导出子图 $G[e_1, e_2, e_3]$ 无圈. 因此取边 e_3 .

Step 2 除边 e_1, e_2, e_3 外, 权最小的边为 v_2v_5, v_3v_5 . 记 $e_4 = v_2v_5$. 导出子图 $G[e_1, e_2, e_3, e_4]$ 无圈. 取边 e_4 .

Step 2 除边 $e_1, \dots, e_4$ 外, 权最小的边为 v_3v_5 . 由于图 G 含有

3 圈 $v_2v_3v_5v_2$, 因此舍去边 v_3v_5 . 除边 $e_1, \dots, e_4, v_3v_5$ 外, 权最小的边是 v_2v_8, v_1v_6 和 v_6v_8 . 由于图 G 含有 3 圈 $v_2v_5v_8v_2$, 因此舍去边 v_2v_8 . 记 $e_5 = v_1v_6$. 导出子图 $G[e_1, e_2, \dots, e_5]$ 无圈, 因此取边 e_5 .

Step 2 除边 $e_1, e_2, \dots, e_5$ 和舍去的边 v_3v_5, v_2v_8 外, 权最小的边是 $e_6 = v_6v_8$. 导出子图 $G[e_1, e_2, \dots, e_6]$ 无圈. 取边 e_6 .

Step 2 除边 $e_1, e_2, \dots, e_6$ 和舍去的边外, 权最小的边是 v_1v_7, v_3v_4, v_6v_7 . 记 $e_7 = v_6v_7$. 导出子图 $G[e_1, e_2, \dots, e_7]$ 无圈. 取边 e_7 .

Step 3 Step2 已无法进行. 停止.

于是得到图 G 的最小生成树 $T_0 = G[e_1, e_2, \dots, e_7]$. 其权为 $\omega(T_0) = 16$ (见图 23-2).

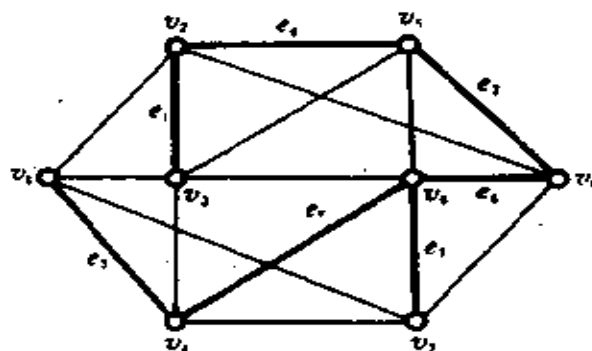


图 23-2

应当指出, 由于赋权图 G 的边数是有限的, 因此经有限步后, Kruskal 算法一定会停止的, 而且最终求得的边集合 $S = \{e_1, e_2, \dots, e_p\}$, 其导出子图 $G[S]$ 无圈, 而任意添加边集合 S 之外的一条边 e , 图 G 的子图 $G[S] + e$ 一定有圈, 因此导出子图 $G[S]$ 一定是图 G 的生成树. 那么导出子图 $G[S]$ 是否是图 G 的最小生成树? 对此有

定理 1 根据 Kruskal 算法求得的导出子图 $T_0 = G[S]$ 一定是图 G 的最小生成树.

证明 设 T 是图 G 的最小生成树, 而导出子图 $T_0 = G[S]$ 不

是最小生成树,其中 $S = \{e_1, e_2, \dots, e_{k-1}\}$. 记 $f(T) = \min\{i: e_i \text{ 不在 } T \text{ 上}\}$; 当 T 遍历图 G 的最小生成树 T 时, $f(T)$ 的最大值记作 k , 且设图 G 的最小生成树 T 满足 $f(T) = k$.

由于 $f(T) = k$, 所以边 $e_1, e_2, \dots, e_{k-1}$ 既在 T 上, 也在 T_0 上, 而边 e_k 在 T_0 上但不在 T 上. 由于 T 是图 G 的生成树, 因此添加边 e_k 到 T 上得到的子图 $T + e_k$ 含有唯一一个圈 C . 设圈 C 上的边 e_k' 在 T 上但不在 T_0 上. 从子图 $T + e_k$ 中去掉边 e_k' 得到的子图 $T + e_k - e_k'$ 连通而且无圈, 并且含有 $n-1$ 条边, 所以子图 $T + e_k - e_k'$ 是图 G 的生成树. 显然,

$$\omega(T + e_k - e_k') = \omega(T) + \omega(e_k) - \omega(e_k').$$

根据 Kruskal 算法, e_k 是图 G 中边 $e_1, e_2, \dots, e_{k-1}$ 之外且使导出子图 $G[e_1, e_2, \dots, e_k]$ 无圈的权最小的边, 而导出子图 $G[e_1, e_2, \dots, e_{k-1}, e_k']$ 是树 T 的子图, 也无圈, 因此 $\omega(e_k) \leq \omega(e_k')$. 从而

$$\omega(T + e_k - e_k') \leq \omega(T).$$

这说明, $T + e_k - e_k'$ 是图 G 的最小生成树, 而且 $f(T + e_k - e_k') > k = f(T)$, 与 T 的选取相矛盾. 所以 $T = G[S]$. 定理 1 证毕.

现在考虑 Kruskal 算法的有效性. 为此将 Kruskal 算法过程表示为下面的框图(图 23-3), 其中框图 1 是算法的初始状态, S 是已经选定的边的集合, $i = |S|$, 而 j 表示即将添加到边集合 S 的下标. 框图 2 指明, 将 n 阶图 G 的边集合 E 中所有 e 条边按权由小到大排列为 $a_1, a_2, \dots, a_e$. 框图 3 是检查已经选定了多少条边. 如果 $|S| = i = n-1$, 即 $S = \{e_1, e_2, \dots, e_{n-1}\}$, 则 $T_0 = G[S]$ 即是图 G 的最小生成树 T_0 , 于是进入框图 7, 即 Kruskal 算法结束; 如果 $|S| = i \leq n-2$, 则转入框图 4, 即检查 $G[S] + a_j$ 是否无圈, 若无圈, 则取 $e_{i+1} = a_j$, 并进入框图 6, 即用边集合 $S \cup \{e_{i+1}\}$ 替代边集合 S , 用 $|S \cup \{e_{i+1}\}| = i+1$ 替代 $|S| = i$, 用 a_{j+1} 替代 a_j , 然后进入框图 3; 若有圈, 则进入框图 5, 即舍去边 a_j , 并用边 a_{j+1} 替代边 a_j , 然后进入框图 4.

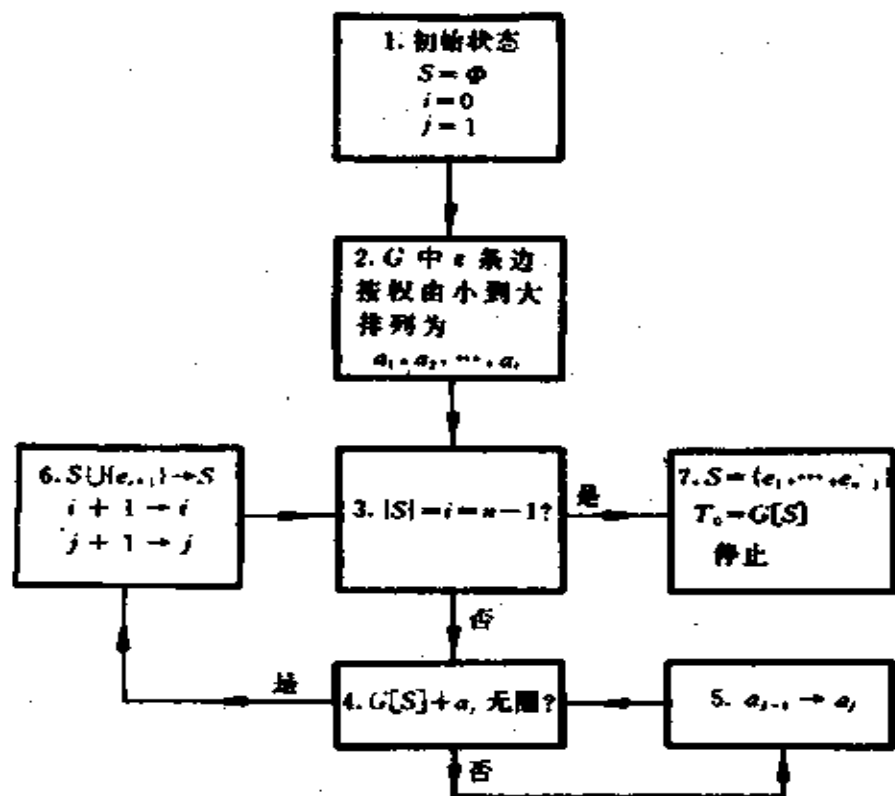


图 23-3 Kruskal 算法框图

根据 1973 年 Knuth 的证明,在框图 2 中为了将 n 阶图 G 的 e 条边排序,大约需要进行 $n \log n$ 次运算.在框图 4 中,为了检查导出子图 $G[S] + a_i$ 是否无圈,可以将图 G 的顶点编号,使得在每一步时,图 G 的两个顶点当且仅当在图 $G[S]$ 的同一分支时编号相同.在这种编号方式下,导出子图 $G[S] + a_i$ 当且仅当边 a_i 的两个端点编号不同时无圈.当 $G[S] + a_i$ 无圈时,图 $G[S]$ 中含边 $e_{i+1} = a_i$ 的端点的两个分支的顶点用其编号之较小者重新编号.由于对每条边必须检查其端点的编号是否相同,而图 G 有 n 个顶点,因此至多需要 n 次运算.而最小生成树 T_0 含有 $n-1$ 条边,所以至多需要 $n(n-1)$ 次运算.从而总共至多需要 $n(n-1) + n \log n$ 次运算.因此, Kruskal 算法是一种多项式时算法,即是一种有效算

法.

§ 2 最小 Steiner 生成树

先考虑一个例子: 我国西部某地区有 3 个村子 v_1, v_2, v_3 , 村子之间有道路相连. 地区希望工程办公室计划在该地区建一所学校 v^* , 使得学校 v^* 到 3 个村子 v_1, v_2, v_3 的道路总长为最小. 问学校应建在那里?

这是一个经典问题. 从几何上看, 它的数学模型是: 在 Euclid 平面上给定三个点 v_1, v_2, v_3 , 在平面上求一点 v^* , 使得点 v^* 到 v_1, v_2, v_3 三点的总距离 $v^*v_1 + v^*v_2 + v^*v_3$ 为最小. 由于这一问题是法国数学家

Fermat 大约在 1640 年最早考虑的, 因此点 v^* 通常称为 Fermat 点. 与 Fermat

同一时代的意大利数学家 Torricelli 和 Cavalieri 各自独立地解决了这一问题.

由于这一问题的经典性, 相信读者已经熟悉问题的解. 这里只叙述 Torricelli 和 Cavalieri 的结论. 他们证明, 当平面上点 v^* 与 v_1, v_2, v_3 三点的连线在点 v^* 处所成的角都大于或等于 120° 时, 点 v^* 即是 Fermat 点. 他们还给出了求 Fermat 点 v^* 的几何作图法如下: 作

$\triangle v_1 v_2 v_3$. 设 $\angle v_2$ 是 $\triangle v_1 v_2 v_3$ 中最大内角. 如果 $\angle v_2 \geq 120^\circ$, 则点 v_2 即是 Fermat 点(图 23-4); 如果 $\angle v_2 < 120^\circ$, 则 $v_1 v_3$ 是 $\triangle v_1 v_2 v_3$ 的大边. 以 $v_1 v_3$ 为一边, 在 $\triangle v_1 v_2 v_3$ 的另一



图 23-4

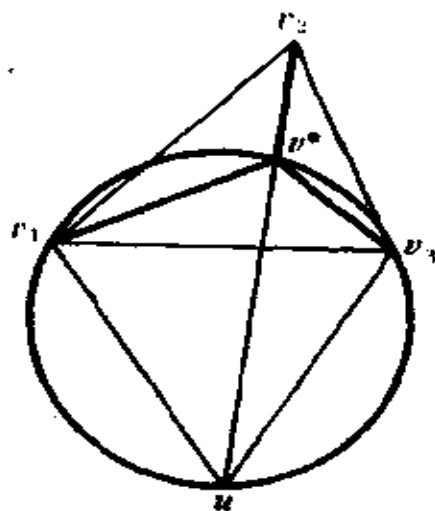


图 23-5

角. 如果 $\angle v_2 \geq 120^\circ$, 则点 v_2 即是 Fermat 点(图 23-4); 如果 $\angle v_2 < 120^\circ$, 则 $v_1 v_3$ 是 $\triangle v_1 v_2 v_3$ 的大边. 以 $v_1 v_3$ 为一边, 在 $\triangle v_1 v_2 v_3$ 的另一

侧作等边三角形 $\triangle v_1 v_3 u$ (图 23-5), 连接 uv_2 , 交 $\triangle v_1 v_3 u$ 的外接圆于点 v^* . 连接 $v^* v_1, v^* v_2, v^* v_3$, 则 $\angle v_1 v^* v_2 = \angle v_2 v^* v_3 = \angle v_1 v^* v_3 = 120^\circ$, 因此点 v^* 即是 Fermat 点. 而 $v^* v_1, v^* v_2, v^* v_3$ 为最小总距离上的三条线段.

现在将上述经典问题图论化, 即建立其图论模型. Euclid 平面上给定的三点 v_1, v_2, v_3 的集合记作 V_0 . 设 v^* 是平面上另一个点, 设 $V_1 = \{v^*\}$. 以 $V = V_0 \cup V_1$ 为顶点集合的 4 阶完全图记作 G . 对于图 G 中的边 e , 以边 e 的两个端点间的距离作为边 e 的权, 则 G 是一个赋权图. 赋权图 G 中最小生成树记作 T_{v^*} . 易见 T_{v^*} 的权 $\omega(T_{v^*})$ 依赖于 V_1 , 即点 v^* . 对于不同的 V_1 , 权最小的最小生成树记作 T_1 . 对于以 v_1, v_2, v_3 三点为顶点的 3 阶赋权图 G_0 , 其最小生成树记作 T_0 . 树 T_1 和 T_0 中权最小的记作 T^* . T^* 称为 Euclid 平面给定三点 v_1, v_2, v_3 的最小 Steiner 生成树. 树 T^* 当然连接给定的三个点 v_1, v_2, v_3 . 如果 T^* 上还有其他的点 v^* , 则 v^* 称为 Steiner 点.

从 Torricelli 和 Cavalieri 的几何构造法可以看出, 当 $\triangle v_1 v_2 v_3$ 的大角 $\angle v_2 \geq 120^\circ$ 时, 最小 Steiner 生成树 T^* 是由给定三点 v_1, v_2, v_3 为顶点的 3 阶完全图 G 的最小生成树 T_0 , 此时 T_0 上两条边 $v_1 v_2$ 和 $v_2 v_3$ 的权(即距离)之和为最小; 当 $\triangle v_1 v_2 v_3$ 的大角 $\angle v_2 < 120^\circ$ 时, 最小 Steiner 生成树 T^* 含有 Steiner 点 v^* . 而 T^* 上三条边 $v^* v_1, v^* v_2$ 和 $v^* v_3$ 的权(即距离)之和为最小. 因此 Fermat 问题是 Euclid 平面上给定三点求最小 Steiner 生成树问题, 而 Fermat 点即是 Steiner 点.

之所以将 Fermat 点称为 Steiner 点, 其原因是, 19 世纪中期, 瑞士数学家 J. Steiner 把三点 Fermat 问题推广到 Euclid 平面上 n 个给定的点, 即 Euclid 平面上给定 n 个点 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 在平面上求一点 v^* , 使得点 v^* 到点 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 的总距离 $v^* v_1 + v^* v_2 + \dots + v^* v_n$

$+ \cdots + v_{i-1} v_i$ 为最小. 1934 年, Kossler 和 Jarnik 从图论形式的 Fermat 问题出发, 给出了 Steiner 问题的一般形式. 1941 年, Courant 和 Robbins 将其收入到《什么是数学》一书, 并将它和 Steiner 的工作联系起来, 从而使 Steiner 问题广为人知.

现在我们来叙述 Euclid 平面 n 点 Steiner 问题. 设 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是 Euclid 平面上 n 个给定的点. 在平面上在点 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 外任取 s 个点 $v_1', v_2', \dots, v_s'$, 记 $V_0 = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $V_s = \{v_1', v_2', \dots, v_s'\}$, $V = V_0 \cup V_s$. 以 V 为顶点集合的 $n+s$ 阶完全图记作 G_V . 对于图 G_V 中任意一条边 e , 以其两个端点间的距离作为边 e 的权. 则图 G_V 是一个赋权图. 赋权图 G_V 中的最小生成树记作 T_V . 对于给定的非负整数 s , 赋权图 G_V 的最小生成树 T_V 的权 $\omega(T_V)$ 依赖于 s 点集 V_s 选取. 对于所有 s 点集 V_s , 最小生成树 T_V 中权最小的记作 T_s . 当 $s=0$ 时, T_0 即是以 V_0 为顶点集合的 n 阶赋权完全图的最小生成树. 对于所有非负整数 s , 最小生成树 T_s 中权最小的记作 T^* , 它称为 n 个给定的点 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 的最小 Steiner 生成树. T^* 中不属于 V_0 的点称为 Steiner 点. 问题是,

1. 对于 Euclid 平面上给定的 n 个点 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 最小 Steiner 生成树 T^* 是否存在?

2. 最小 Steiner 生成树 T^* 上有多少个 Steiner 点? 这些 Steiner 点的几何位置具有什么特点?

3. 怎样确定最小 Steiner 生成树 T^* ? 是否有一种确定最小 Steiner 生成树 T^* 的有效算法?

4. 如果那样的有效算法不存在, 能否给出一种渐近解?

5. 对于给定的 n 个点 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 最小 Steiner 生成树 T^* 和以点 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 为顶点的 n 阶赋权完全图的最小生成树 T_0 的权之比 $\frac{\omega(T^*)}{\omega(T_0)}$ 称为 Steiner 比. Steiner 比是衡量在 n 个给定的点 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 上添加 Steiner 点后最小 Steiner 生成树 T^* 的权(即总距

离)减少的一个指标. 很明显, Steiner 比 $\frac{\omega(T^*)}{\omega(T_0)} \leq 1$. 问题是 Steiner 比 $\frac{\omega(T^*)}{\omega(T_0)}$ 的下确界是多少?

这就是 Euclid 平面 n 点 Steiner 问题. 关于最小 Steiner 生成树 T^* 的存在性, 有

定理 2 对于 n 个给定的点 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 最小 Steiner 生成树 T^* 总是存在的.

证明 记 $V_0 = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $V_s = \{v_1^s, v_2^s, \dots, v_s^s\}$ 是 Euclid 平面上任意一个 s 点集, $V_s \cap V_0 = \emptyset$. 以 $V = V_0 \cup V_s$ 为顶点集合的 $n+s$ 阶赋权完全图 G_V 中最小生成树 T_V 是存在的, 其权 $\omega(T_V) > 0$. 特别, 当 $s=0$, 即 $V_s = \emptyset$ 时, G_{V_0} 的最小生成树 T_0 存在, 且其权 $\omega(T_0) > 0$. 对于任意非负整数 s 和任意 s 点集 V_s , G_V 的最小生成树的权的集合记作 W , 则 $\omega(T_0) \in W$. 由于考虑的权是两点间的距离, 因此对任意非负整数 s 和任意 s 点集 V_s , 仅有有限个最小生成树 T_V , 使得 $\omega(T_V) \leq \omega(T_0)$, 即 W 中仅有有限个数 $\leq \omega(T_0)$, 因此其中必有最小数 $\omega(T^*)$. 于是 T^* 即是最小 Steiner 生成树.

关于最小 Steiner 生成树 T^* 中 Steiner 点的个数, 有下面的定理, 它是 1966 年 Hanan 首先证明的.

定理 3 设 T^* 是 n 个给定点 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 的所有最小 Steiner 生成树中 Steiner 点的个数 s 为最小的. 则 $s \leq n-2$.

证明 设 V_s 是 T^* 中 Steiner 点集. 对于 $v \in V_s$, v 在 T^* 中的度记作 $d_{T^*}(v)$. 如果 $d_{T^*}(v) = 1$, 则存在边 $vu \in E(T^*)$. 由于 $v \in V_s$, 所以 T^* 中删点子图 $T^* - v$ 是一个 Steiner 生成树, 而且

$$\omega(T^* - v) = \omega(T^*) - \omega(vu) < \omega(T^*),$$

与 T^* 为所有 Steiner 生成树中权的最小者的假设相矛盾; 如果 $d_{T^*}(v) = 2$, 则存在边 $vu, vw \in E(T^*)$. 由于 $v \in V_s$, 所以 T^* 中删去顶点 v 并添加边 uw 得到的图 $T^* - v + uw$ 仍是一个 Steiner 生成树, 而且

$$\omega(T^* - v + uw) = \omega(T^*) - \omega(vu) - \omega(vw) + \omega(uw).$$

如果 u, v, w 三点共线, 则

$$\omega(T^* - v + uw) = \omega(T^*).$$

因此 $T^* - v + uw$ 是最小 Steiner 生成树, 其中 Steiner 点的个数比 T^* 少一个, 与 T^* 是 Steiner 点个数最小的假设相矛盾; 如果 u, v, w 三点不共线, 则

$$\omega(T^* - v + uw) < \omega(T^*),$$

与 T^* 的权的最小性相矛盾. 因此 $d_{T^*}(v) \geq 3$.

由于 T^* 是树, 即 T^* 是连通的, 因此对 $V_0 = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 中任意一点 v , 有 $d_{T^*}(v) \geq 1$. 另外, 因为 T^* 是树, 它有 $n + s - 1$ 条边, 其中 $s = |V_s|$. 所以

$$2(n + s - 1) = \sum_{v \in V_0} d_{T^*}(v) + \sum_{v \in V_s} d_{T^*}(v) \geq n + 3s.$$

由此即得 $s \leq n - 2$. 定理 3 证毕.

现在考虑最小 Steiner 生成树 T^* 中 Steiner 点的位置. 首先容易看出, 对于给定的 n 个点 $v_1, v_2, \dots, v_n$, T^* 上的 Steiner 点应在点 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 所确定的闭包上. 其次, 从定理 3 的证明中可以看出, T^* 上的 Steiner 点 v^* 的度 $d_{T^*}(v^*) \geq 3$. 应用平面几何知识可以证明, $d_{T^*}(v^*) = 3$, 即在 Steiner 点 v^* 处应有 3 条边, 而且它们在点 v^* 处形成 3 个 120° 角.

至于确定 n 个给定点的最小 Steiner 生成树 T^* , 1961 年, Melzak 给出了一种指数时间算法, 其基础是 3 点 Steiner 问题, 即 3 点 Fermat 问题的几何作图法. 如图 23-5 所示, 当给定 3 点 v_1, v_2, v_3 构成的 $\triangle v_1 v_2 v_3$ 的大角 $\angle v_2 < 120^\circ$ 时, $v^* v_1, v^* v_2, v^* v_3$ 即是最小 Steiner 生成树 T^* 上的三条边, 其权为 $\omega(T^*) = v^* v_1 + v^* v_2 + v^* v_3 = v^* u$. 这说明, 为求得 3 点 v_1, v_2, v_3 的最小 Steiner 生成树 T^* , 只需求得点 u , 并用它替换点对 $\{v_1, v_3\}$, 则点 u 到点 v_2 的距离即是 T^* 的权. 点 u 称为点对 $\{v_1, v_3\}$ 的一个替换点. 因此只要找到

点对 $\{v_i, v_j\}$ 的替换点 u ,即可求得最小 Steiner 生成树 T^* 的权. Melzak 的算法如下.

寻求最小 Steiner 生成树 T^* 的 Melzak 算法.

Step 1 设 $V_0 = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$,任取 $U \subseteq V_0$.

Step 2 对于 U 中每对点 $\{u, v\}$,确定点对 $\{u, v\}$ 的替换点 w . 如果替换点 w 存在,则用子集 $(U - \{u, v\}) \cup \{w\}$ 替代 U ,重复 Step 2;如果替换点 w 不存在,则对 U 中另一对点重复 Step 2.

Step 3 当 U 经 Step 2 用替换点逐步替换 U 中的点对后 U 化为一个 3 点子集,求出其最小 Steiner 生成树.

Step 4 将 Step 2 逐步倒回去,求出 U 的最小 Steiner 生成树.

Step 5 将 V_0 中各子集 U 的最小 Steiner 生成树以各种可能的方式组合成 V_0 的最小 Steiner 生成树.

Melzak 已经证明,其算法是指数时的. 例如,当 $n=10$ 时,即对于 10 点 Steiner 问题,给定 10 点集 V_0 有 $2^{10}=1024$ 个子集,其中有 $\binom{10}{8}=45$ 个 8 点子集,而每个 8 点子集都有二百万个替换序列. 另外,将这些子集的最小 Steiner 生成树重新组合成树有 1 万 8 千多种方式.

许多理论计算机科学工作者一直在寻求更精巧的方法来减少计算量. 1969 年, Cockayne 编排了一个程序,可在大约半小时内求出所有 9 点 Steiner 问题和某些 12 点 Steiner 问题的解.

应当指出,对于 Steiner 问题,虽然已经找到了指数时间算法,但仍然未能找到多项式时间算法. 美国数学家 Graham, Garey 和 Johnson 已经证明, Steiner 问题是一个 NP 完全问题. 因此要找到一种多项式时间算法,可以说前景并不太妙.

关于最小 Steiner 生成树 T^* 与最小生成树 T_0 的 Steiner 比 $\frac{\omega(T^*)}{\omega(T_0)}$, 1968 年 Gilbert 和 Pollak 曾经猜想, $\frac{\omega(T^*)}{\omega(T_0)} \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$. 1990

年我国青年数学家堵丁柱和美国数学家 F. K. Hwang 合作,证明这一猜想是正确的.有兴趣的读者可参阅他们的文章“*An approach for proving lower bound: solution of Gilbert-Pollak's conjecture on Steiner ratio*”,该文载于“*Proceedings of the 31st Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Sciences, 1990*”.该成果被评为 1992 年中国十大科技成就之一.

§ 3 一般 n 点 Steiner 问题

在 Euclid 平面 n 点 Steiner 问题中所涉及的赋权图的权函数是以两点间的距离作为连接这两点的边的权的.这种权函数当然满足三角形不等式,即对于一个三角形,其两边之和大于第三边.从数学的观点,内积空间或者赋范空间是 Euclid 空间的自然推广.因此 Euclid 平面 n 点 Steiner 问题自然可以推广到 2 维内积空间.

设 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是 2 维内积空间上给定的 n 个点,其集合记作 V_0 . 设 $v_1^*, v_2^*, \dots, v_s^*$ 是 2 维内积空间上 s 个点,其集合记作 V_s , $V_s \cap V_0 = \emptyset$. 以 $V = V_0 \cup V_s$ 为顶点的 $n+s$ 阶完全图记作 K_{n+s} . 对于图 K_{n+s} 中的边 e , 用其两端点间的范数作为边 e 的权, 则图 K_{n+s} 是一个赋权图, 其最小生成树记作 T_V , 它当然依赖于 s 点集 V_s . 对于任意非负整数 s 和任意 s 点集 V_s , 所有 T_V 中权最小的最小生成树记作 T^* , 它称为 2 维内积空间给定 n 点 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 的最小 Steiner 生成树. T^* 中不属于 V_0 的点称为 Steiner 点.

与 Euclid 平面 n 点 Steiner 问题相仿, 关于最小 Steiner 生成树 T^* , 有以下的问题:

1. 对 2 维内积空间上 n 个给定的点 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 最小 Steiner 生成树 T^* 是否存在?

2. 最小 Steiner 生成树 T^* 中有多少个 Steiner 点, 它们的几

何位置有什么特点?

3. 是否有一种确定最小 Steiner 生成树 T^* 的有效算法?

4. 如果不存在有效算法, 能否给出渐近解?

5. 由给定 n 点 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 为顶点的 n 阶赋权完全图 K_n 中最小生成树记作 T_0 , 其权记作 $\omega(T_0)$, 而最小 Steiner 生成树 T^* 的权记作 $\omega(T^*)$. Steiner 比 $\frac{\omega(T^*)}{\omega(T_0)}$ 是否有下确界?

这就是一般 n 点 Steiner 问题. 由于内积空间的范数和 Euclid 平面的距离一样满足三角形不等式, 因此可以类似证明, 对于 2 维内积空间给定 n 点, 其最小 Steiner 生成树 T^* 是存在的, 而且在 Steiner 点数最少的最小 Steiner 生成树 T^* 上至多有 $n-2$ 个 Steiner 点. 另外, Steiner 比 $\frac{\omega(T^*)}{\omega(T_0)} \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 Euclid 平面 n 点 Steiner 问题是 2 维内积空间 n 点问题的特例, 因此不能指望有一种确定最小 Steiner 生成树 T^* 的有效算法. 至于 T^* 上 Steiner 点的几何位置以及求 T^* 的渐近解, 则依赖于 2 维内积空间的范数, 应当对不同的范数进行具体分析.

既然一般 n 点 Steiner 问题是 Euclid 平面 n 点问题的推广, 它已失去 Euclid 平面几何背景, 因此寻求最小 Steiner 生成树 T^* 的 Melzak 算法应加予修正, 使之适用于一般 n 点 Steiner 问题. Melzak 算法中关键性的一部分是, 对于给定 n 点集 $V_0 = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 和可能的 Steiner 点集 $V_s = \{v_1^*, v_2^*, \dots, v_s^*\}$, 求出 V_0 中每个子集 U 的最小 Steiner 生成树. 对此, Dreyfus 和 Wagner 于 1972 年提出了如下的修正: 对于 $U \subseteq V_0$, 和 $u \in V_0 \cup V_s$, 记包含 $U \cup \{u\}$ 的所有点的最小 Steiner 生成树的权为 $\omega(U+u)$, 而包含 $U \cup \{u\}$ 的所有点且 u 不是悬挂点的最小 Steiner 生成树的权记作 $\omega(U, u)$, 则有以下的递归关系:

$$\omega(U, u) = \min_{\emptyset \subset U' \subset U} \{\omega(U' + u) + \omega(U - U' + u)\},$$

$$\omega(U+u) = \min \begin{cases} \min_{w \in U'} \{ \omega(uw) + \omega(U, w) \}, \\ \min_{w \in U} \{ \omega(uw) + \omega(U) \}, \end{cases}$$

$$\omega(\emptyset) = 0.$$

Dreyfus 和 Wagner 以此为根据,给出了一种关于 $n = |V_0|$ 是多项式而关于 $s = |V_s|$ 是指数时间的算法.限于篇幅,其细节不再赘述,有兴趣的读者可以参阅 Dreyfus 和 Wagner 的文章: *On the Steiner problem in graphs, Networks*, 1(1972), 195—207.

Steiner 问题还可以进一步推广.设 u, v 是 2 维内积空间 R^2 上任意两点, u 和 v 间的范数记作 $l(u, v)$. 设 $\omega(u)$ 是 R^2 上一个非负实函数, 则 $\omega(u)$ 称为 R^2 上一个权函数.

现在设 $V_0 = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 是 R^2 中一个给定的 n 点集, $V_s = \{v_1', v_2', \dots, v_s'\}$ 是 R^2 中任意一个 s 点集, $V_0 \cap V_s = \emptyset$. 以 $V = V_0 \cup V_s$ 为顶点集合的 $n+s$ 阶完全图记作 G . 设 $H = (V(H), E(H))$ 是图 G 的子图, 定义子图 H 的权为

$$\omega(H) = \sum_{u \in V(H)} \omega(u) + \sum_{uv \in E(H)} l(u, v).$$

设 $\mathcal{T}(G)$ 是图 G 的所有生成树集合. 注意, $\mathcal{T}(G)$ 是一个有限集, 其中权最小的生成树 T_v 称为图 G 的最小生成树. 对于所有非负整数 s 和任意 s 点集 V_s , 所有 T_v 中权最小的生成树记作 T^* , 它称为 n 个给定点 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 的最小 Steiner 生成树, T^* 中不属于 V_0 的点称为 Steiner 点. 所谓点带权的 n 点 Steiner 问题是指, 给定 n 点 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 求最小 Steiner 生成树 T^* . 处理点带权的 Steiner 问题当然比点不带权的 Steiner 问题要复杂一些, 这里不再涉及.

§ 4 通讯网络的最小生成树

本节将处理一个有关通讯网络的最小 Steiner 生成树的具体例子, 它摘自 AMCM-91 的问题 B.

例 2 两个通讯站之间的通讯线路的费用与线路的长度成正比. 为了构造一个有 n 个通讯站的网络, 通过引进若干个“虚设站”并构造一个费用最少的 Steiner 树就可以降低由这 n 个通讯站所确定的最小生成树的费用. 用这种方法可降低费用多达 13.4%, 即 $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$, 而且费用最少的 Steiner 树上决不需要多于 $n-2$ 个虚设站.

对于局部通讯网络, 常用所谓直角折线距离或棋盘距离来代替 Euclid 直线距离.

现在假定要设计一个有 9 个站的局部网络的造价最低的生成树, 这 9 个站的直角坐标是

$a(0, 15), b(5, 20), c(16, 24), d(20, 20), e(33, 25), f(23, 11), g(35, 7), h(25, 0), i(10, 3).$

限定只能用直线, 所有虚设站必须位于格点(即坐标为整数的点)上, 而且每条直线段的造价是其长度值.

求该网络的一个费用最小的 Steiner 树.

1. 理论分析

平面上所有格点的集合记作 Z^2 . 设 $u(x_1, y_1), v(x_2, y_2) \in Z^2$. 点 u 和 v 的直角折线距离 $\omega(uv) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$. 设 $V_0 = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 是 Z^2 中给定的 n 点集, V_s 是 Z^2 中任意 s 点集, $V_s \cap V_0 = \emptyset$. 对于以 $V = V_0 \cup V_s$ 为顶点集合的 $n+s$ 阶完全图 K_{n+s} , 其中的边 uv 的权取为点 u 和 v 间的直角折线距离. 则 K_{n+s} 是一个赋权图, 其最小生成树记作 T_v . 对于任意非负整数 s 和任意 s 点集 V_s , 所有 T_v 中权最小的生成树记作 T^* . T^* 即是所要求的费用最小的 Steiner 树. 为了解决这一问题, 必需解决以下几个小问题.

(1) 对于 Z^2 中给定 n 个点 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 费用最小的 Steiner 树 T^* 是否存在?

(2) T^* 上包含多少个 Steiner 点(即虚设站)?

(3) Steiner 点的几何位置如何确定?

(4) 是否有一种建立费用最少的 Steiner 树 T^* 的有效算法.

与 Euclid 平面 n 点 Steiner 问题相仿,可以证明, T^* 是存在的,而且 T^* 至多有 $n-2$ 个 Steiner 点.其证明这里从略.另外,依题意,Steiner 比 $\frac{\omega(T^*)}{\omega(T_0)} \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$,其中 T_0 是以 V_0 为顶点集合的 n 阶赋权完全图的最小生成树.

关于 Steiner 点的几何位置,有

定理 4 设 $V_0 = \{v_i(x_i, y_i); i=1, 2, \dots, n\}$, 且 $X = \{x_i; i=1, 2, \dots, n\}$, $Y = \{y_i; i=1, 2, \dots, n\}$, T^* 是 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 的费用最少的 Steiner 树, $V_s = \{v_i^*(x_i^*, y_i^*); i=1, 2, \dots, s\}$ 是 T^* 上的 Steiner 点(即虚设站)集,而 $X^* = \{x_i^*; i=1, 2, \dots, s\}$, $Y^* = \{y_i^*; i=1, 2, \dots, s\}$. 则 $X^* \subseteq X, Y^* \subseteq Y$.

证明 用归纳法. 设 $X' = X \cup (X^* - \{x_i^*\})$, 且设 T^* 中点 $v_i^*(x_i^*, y_i^*)$ 与点 $v_i'(x_i', y_i')$ 相邻, $i=1, 2, \dots, k$. 记 $X' = \{x_i'; i=1, 2, \dots, k\}$, $x_1' \leq x_2' \leq \dots \leq x_k'$, $Y' = \{y_i'; i=1, 2, \dots, k\}$. 则

$$\omega(T^*) = \omega(T^* - v_i^*) + \sum_{i=1}^k \omega(v_i^* v_i').$$

由于 $\omega(v_i^* v_i') = |x_i^* - x_i'| + |y_i^* - y_i'|$, 所以

$$\sum_{i=1}^k \omega(v_i^* v_i') = \sum_{i=1}^k (|x_i^* - x_i'| + |y_i^* - y_i'|).$$

如果 $x_i^* \in X'$, 则必有 $i \leq k$, 使得

$$x_1' \leq x_2' \leq \dots \leq x_i' < x_i^* < x_{i+1}' \leq \dots \leq x_k'.$$

因此, 当 $l < \frac{1}{2}k$ 时,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k |x_i^* - x_i| &= \sum_{i=1}^{k-2l} |x_{i+1}' - x_i'| + (k-2l)(x_{l+1}' - x_i^*) \\ &> \sum_{i=1}^k |x_{i+1}' - x_i'|. \end{aligned}$$

取 $x'_i = x_{l+1}'$, 并令 $v'_i = (x'_i, y_i^*)$. 在 T^* 中用 v'_i 替代 v_i^* , 并令 v'_i 与 $v_1', v_2', \dots, v_k'$ 诸点相邻, 且保持 T^* 中其他顶点与边不变, 得到生成树 T^{**} . 易知

$$\begin{aligned}\omega(T^{**}) &= \omega(T^* - v_i^*) + \sum_{i=1}^k \omega(v'_i, v_i') \\ &= \omega(T^* - v_i^*) + \sum_{i=1}^k \omega(v_i^*, v_i') - \sum_{i=1}^k \omega(x_{l+1}', x_i') \\ &< \omega(T^*),\end{aligned}$$

与 T^* 的费用最小性矛盾. 同理, 当 $l > \frac{1}{2}k$ 时也不可能. 这就证明, $x_i^* \in X' \subseteq \bar{X}$, 从而 $x_i^* \in X$. 同理可证 $y_i^* \in Y$. 由归纳假设, $X^* - \{x_i^*\} \subseteq X, Y^* - \{y_i^*\} \subseteq Y$. 于是 $X^* \subseteq X, Y^* \subseteq Y$. 定理 4 证毕.

定理 4 说明, T^* 上的 Steiner 点 v^* 一定在过某个给定点 v_i 的水平线和过某个给定点 v_j 的竖直线上. 因此至多有 $n^2 - n = n(n-1)$ 个可能的 Steiner 点.

定理 5 沿用定理 4 的记号. 设 T^* 上有一个 Steiner 点 $v^*(x^*, y^*)$, 其中 $x_i \leq x^*$ 或者 $y_i \leq y^*, i=1, 2, \dots, n$, 则 T^* 上不存在 Steiner 点 $v'(x', y')$, 使得 $x' \geq x^*$ 和 $y' \geq y^*$.

证明 设 $v'(x', y')$ 是 T^* 上的 Steiner 点, 其中 $x' \geq x^*$ 且 $y' \geq y^*$. 记 $D = \{u(x, y) : x' \leq x \text{ 且 } y' \leq y\}$. 由于 $x_i \leq x^*$ 或者 $y_i \leq y^*, i=1, 2, \dots, n$, 所以区域 D 内不含给定的点. 如果区域 D 内含有 T^* 的悬挂点, 即度为 1 的点 u , 则 T^* 去掉点 u 的删点子图 $T^* - u$ 仍是一个树, 而且含有所有给定的点, 从而 $T^* - u$ 是连接所有给定点的生成树. 其权 $\omega(T^* - u)$ 显然小于 T^* 的权 $\omega(T^*)$. 因此 $T^* - u$ 是给定 n 点 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 的费用最少的 Steiner 树, 与 T^* 的假设矛盾. 所以区域 D 中不含 T^* 的悬挂点. 由于 T^* 是树, 从而是连通的, 而区域 D 含有 T^* 上的点 v' , 所以区域 D 含有 T^* 上过点 v' 的道路 P . 设 P 与直线 $x = x^*$ 和 $y = y^*$ 分别交于点 $u_1(x^*, a_1), u_2(x^*, a_2), \dots, u_p(x^*, a_p)$ 和 $w_1(b_1, y^*), w_2(b_2, y^*), \dots,$

$w_q(b_q, y^*)$, 其中 $y^* \leq a_1 < a_2 < \cdots < a_p, x^* \leq b_1 < b_2 < \cdots < b_q$. 因为区域 D 不含 T^* 的悬挂点, 所以 $p+q \geq 2$. 如果 $p=0$, 则将道路 P 投影到直线 $y=y^*$ 上. 由于考虑的权是由线段的水平距离与竖直距离合成的, 因此如果用线段 $w_1 w_q$ 来代替相应的道路 P 中那一段, 而 T^* 中其他的点和边保持不变, 得到的树 T' 的费用将不大于 T^* 的费用. 如果 $q=0$, 则用线段 $u_1 u_p$ 代替; 如果 $p>0, q>0$, 则用两线段 $u_p v^*$ 和 $v^* w_q$ 代替. 因此区域 D 中不含 T^* 上的 Steiner 点. 定理 5 证毕.

定理 5 说明, 可以利用所谓角点进一步减少可能的 Steiner 点的个数, 其方法是:

对每个 $y_k \in Y, 1 \leq k \leq n$, 记

$$\begin{aligned} x_{00}(k) &= \min_{\substack{(x_i, y_i) \in V_0 \\ y_i < y_k}} \{x_i\}, & x_{01}(k) &= \min_{\substack{(x_i, y_i) \in V_0 \\ y_i > y_k}} \{x_i\}, \\ x_{10}(k) &= \max_{\substack{(x_i, y_i) \in V_0 \\ y_i < y_k}} \{x_i\}, & x_{11}(k) &= \max_{\substack{(x_i, y_i) \in V_0 \\ y_i > y_k}} \{x_i\}. \end{aligned}$$

则由定理 5 和 3 个对称的结论, 在下述四个区域中都不含 Steiner 点:

$$D_1 = \{(x, y) : x < x_{00}(k), y < y_k\};$$

$$D_2 = \{(x, y) : x < x_{01}(k), y > y_k\};$$

$$D_3 = \{(x, y) : x > x_{10}(k), y < y_k\};$$

$$D_4 = \{(x, y) : x > x_{11}(k), y > y_k\}.$$

2. 算法

将给定的 9 个点标在直角坐标平面上(图 23-6 中打上星号的点). 根据定理 4, 共有 $n(n-1)=72$ 个可能的 Steiner 点, 它们位于过 9 个点的水平线与竖直线的交点上. 根据定理 5, 对每个 $y_k \in Y$, 区域 D_1, D_2, D_3 和 D_4 内不含 Steiner 点. 由此可以确定, 对题中给定的 9 个点, 只有 31 个可能的 Steiner 点(如图 23-6 中小圆圈

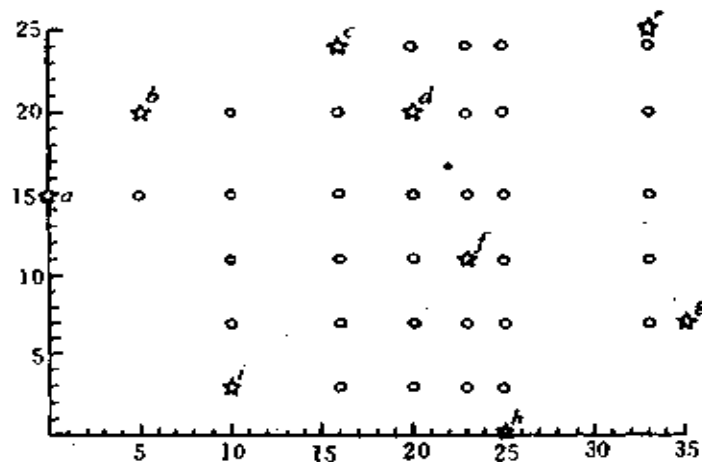


图 23-6 9 个给定点和 31 个可能的 Steiner 点

所示的 31 个点). 由于费用最少的 Steiner 树 T^* 上决不可能有多于 $n-2=7$ 个 Steiner 点, 因此可以从 31 个可能的 Steiner 点中任取 s 个点 $v_1^*, v_2^*, \dots, v_s^*, 0 \leq s \leq 7$, 连同给定 9 点一起, 用 Krushal 算法(此时图的权取为两点间的直角折线距离), 求得由这 $9+s$ 个点确定的完全图 G 的最小生成树 T_s (根据题意, 树 T_s 中的边只能用水平线或竖直线). 由于从 31 个点任取 s 个点的取法有 $\binom{31}{s}$, 因此共有 $\binom{31}{0} + \binom{31}{1} + \dots + \binom{31}{7} = 3572224$ 个可能的 Steiner 点集. 而用 Kruskal 算法对每个可能的 Steiner 点求其最小生成树只需用多项式时间. 根据加拿大西 Ontario 大学参赛队的报告, 他们在 25MHz 型 386 计算机上对每个可能的 Steiner 点集只需用约 0.017 秒的时间, 对于所有可能的 Steiner 点集, 总共约需 17 个计算时. 采用这种穷举方法, 他们求得了五个费用最少的 Steiner 树(图 23-7), 其中每个 Steiner 树的费用均为 94, 而且都含 4 个或 5 个 Steiner 点. 因此可按图 23-7 中任何一个 Steiner 树来设计给定 9 个站的费用最少的局部网络.

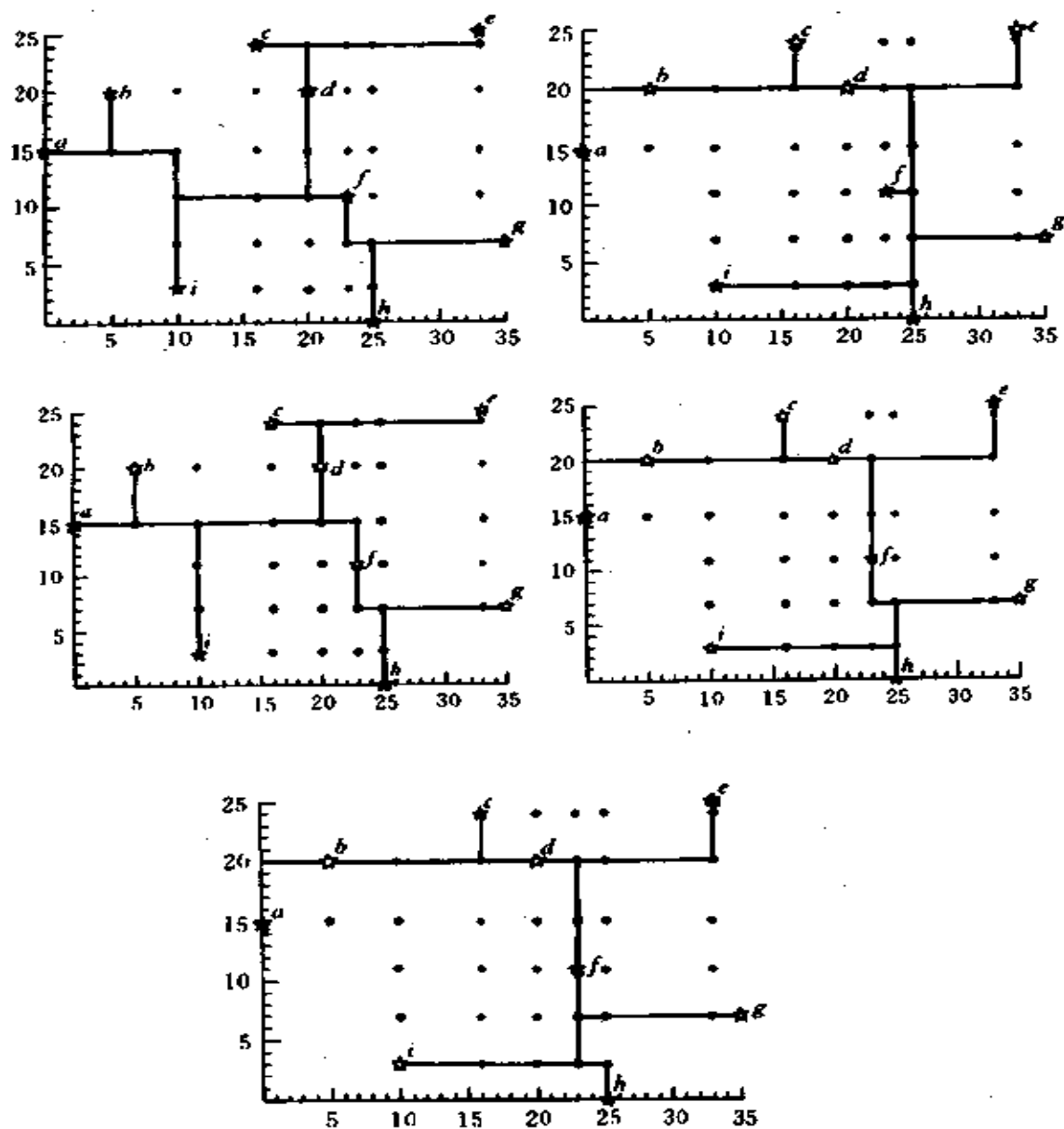


图 23-7 5 个费用最少的 Steiner 树

例 2 说明, 尽管一般 Steiner 问题是 NP 完全的, 但对于点数较小的具体的 Steiner 问题, 应用穷举方法还是可以在较短的时间内在计算机上求得 Steiner 树的. 至于这一问题的推广, 可以参阅

加拿大西 Ontario 大学参赛队的获得金奖的答卷(见 *Mathematical Contest in Modeling*, Comap. Inc. , 1992).

第 24 讲

计算机模拟

□万战勇

§ 1 引 言

计算机科学技术的迅猛发展,给许多学科带来了巨大的影响.数学建模也在不断从计算机科技中吸取新鲜的血液.有了计算机,不但问题的求解变得更加方便、快捷和精确,能解决的问题领域也大大扩展了.计算机特别适合于解决那些规模大、难以解析化以及不确定性的模型.在历届的美国和中国大学生 MCM 中,计算机都是不可缺少的工具.

如果认为计算机在数学建模中的作用仅仅是根据已经建立的模型,代入原始数据算出最后结果的话,那就错了.其实,计算机可以在建模阶段帮助我们选择合理的模型,可以对模型进行定量的测试以帮助我们评价和改进.此外,还有一些建模方法是专门面向计算机的.计算机模拟是其中最为重要的一类方法,故在此专门开辟一讲加以介绍.

§ 2 概率模型和 Monte Carlo 方法

在用传统方法难以解决的问题中,有很大一部分可以用概率模型进行描述. 由于这类模型含有不确定的随机因素,分析起来通常比确定性模型困难. 有的模型难以作定量分析,得不到解析的结果. 或者是虽有解析结果,但计算代价太大以至不可用. 另外,即便是确定性的模型,也有可能算不出解析的结果(比如积分的计算). 在这种情况下,可以考虑采用 Monte Carlo(蒙特卡罗)方法.

1. Monte Carlo 方法的历史和基本思想

Monte Carlo 方法和计算机模拟密不可分,可以说是后者的基础. 它的名字来源于世界著名的赌城——摩纳哥的蒙特卡罗,其历史起源则可以追溯到 1777 年法国科学家蒲丰(Buffon)提出的一种计算圆周率 π 的方法——随机投针法. 这一方法的步骤是:

- (1) 取一张白纸,在上面画上许多条间距为 d 的平行直线.
- (2) 取一根长度为 $l(l < d)$ 的直针,随机向画有平行线的纸上掷去,一共投掷 n 次(n 是一个事先选好的相当大的自然数). 观察针和直线相交的次数,记为 m .
- (3) 由分析知针和直线相交的概率为 $p = \frac{2l}{\pi d}$. 取 $\frac{m}{n}$ 为 p 的近似值,可以计算出 π 的近似值为 $\frac{2nl}{md}$.

按照经验,我们可以期望试验次数越多计算结果越准确(实际上,结果的方差约正比于 $\frac{1}{\sqrt{n}}$). 这一方法收敛的速度是比较慢的, Buffon 当年的试验结果和后人重做的结果大多只能精确到小数点后一位.

从这一事例可以看出, Monte Carlo 方法的基本思想是: 首先

§ 2 概率模型和 Monte Carlo 方法

在用传统方法难以解决的问题中,有很大一部分可以用概率模型进行描述. 由于这类模型含有不确定的随机因素,分析起来通常比确定性模型困难. 有的模型难以作定量分析,得不到解析的结果. 或者是虽有解析结果,但计算代价太大以至不可用. 另外,即便是确定性的模型,也有可能算不出解析的结果(比如积分的计算). 在这种情况下,可以考虑采用 Monte Carlo(蒙特卡罗)方法.

1. Monte Carlo 方法的历史和基本思想

Monte Carlo 方法和计算机模拟密不可分,可以说是后者的基础. 它的名字来源于世界著名的赌城——摩纳哥的蒙特卡罗,其历史起源则可以追溯到 1777 年法国科学家蒲丰(Buffon)提出的一种计算圆周率 π 的方法——随机投针法. 这一方法的步骤是:

- (1) 取一张白纸,在上面画上许多条间距为 d 的平行直线.
- (2) 取一根长度为 $l(l < d)$ 的直针,随机向画有平行线的纸上掷去,一共投掷 n 次(n 是一个事先选好的相当大的自然数). 观察针和直线相交的次数,记为 m .
- (3) 由分析知针和直线相交的概率为 $p = \frac{2l}{\pi d}$. 取 $\frac{m}{n}$ 为 p 的近似值,可以计算出 π 的近似值为 $\frac{2nl}{md}$.

按照经验,我们可以期望试验次数越多计算结果越准确(实际上,结果的方差约正比于 $\frac{1}{\sqrt{n}}$). 这一方法收敛的速度是比较慢的, Buffon 当年的试验结果和后人重做的结果大多只能精确到小数点后一位.

从这一事例可以看出, Monte Carlo 方法的基本思想是: 首先